INSTRUKCJA OBSŁUGI

Miernik siły 10-kanałowy

Urządzenie i aplikacja na Windows



10 czujników TE FX29 · zakres 50 lbf (222 N) · USB-C · STM32H503

Październik 2026

Spis treści

1 **Budowa urządzenia** 2

2 **Czujniki i ich numeracja** 3

3 **Pierwsze uruchomienie** 3

4 **Aplikacja** 4

5 **Pomiar** 5

6 **Przeliczanie siły i ograniczenia** 6

7 **Gdy coś nie działa** 7

8 **Protokół i dane serwisowe** 8

Szybki start

1. Podłącz miernik kablem USB-C do komputera. Zaświecą się dwie diody, czerwona i zielona.
2. Włącz aplikację, wybierz port COM i kliknij **Connect**.
3. Nie obciążaj czujników i kliknij **Start Measure**.
4. Mierz.
5. Na koniec **Stop Measure**, **Disconnect** i dopiero wtedy wyjmij kabel.

1 Budowa urządzenia

Miernik mierzy siłę nacisku na dziesięciu czujnikach TE FX29 naraz. Wyniki idą po USB do aplikacji na Windows, która rysuje je na bieżąco jako słupki w niutonach.



Rysunek 1. Tor pomiarowy.

Wystarcza jeden kabel USB-C, którym idzie i zasilanie, i dane. Zasilacza nie ma. Płytka robi sobie z 5 V z USB napięcie 3,3 V dla procesora i czujników.

Element	Oznaczenie	Opis
Gniazdo USB-C	J11	Zasilanie i komunikacja. Komputer widzi miernik jako port COM
Złącza czujników, 10 szt.	J1–J10	Molex PicoBlade 4-pin, jedno złącze na czujnik
Złącze SWD	J12	Do programowania procesora, na co dzień nieużywane
Otwory montażowe, 4 szt.	MH1–MH4	Pod śruby M3

Tabela 1. Złącza na płytce.

Dioda	Kolor	Kiedy świeci
OL2	czerwona	Gdy z USB dochodzi 5 V
OL3	zielona	Gdy działa zasilanie 3,3 V, czyli elektronika pracuje

Tabela 2. Diody.

Na wejściu USB jest bezpiecznik polimerowy 0,5 A i zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, linie czujników też mają ochronę ESD. Obudowa to podstawka, pokrywka i osobna pokrywka płytki. Wszystko jest skręcone śrubami M3.

Miernik nie ma włącznika ani żadnych przycisków. Po podłączeniu czeka, a mierzyć zaczyna dopiero wtedy, gdy połączy się z nim aplikacja.

2 Czujniki i ich numeracja

W mierniku pracują czujniki TE Connectivity FX29 z wyjściem I2C, o zakresie 50 lbf, czyli około 222 N. Są już podłączone do płytki i nie trzeba przy nich nic robić.

Numer czujnika to numer kanału w aplikacji: czujnik 1 to CH 1, czujnik 10 to CH 10. Złącza na płytce stoją w dwóch rzędach. Do górnego rzędu wpięte są czujniki 1, 3, 5, 7 i 9, do dolnego 2, 4, 6, 8 i 10.



Rysunek 2. Który czujnik jest w którym rzędzie złączy.

Pinout przyda się dopiero przy wymianie czujnika. Rzędy różnią się kolejnością sygnałów:



Rysunek 3. Pinout złączy czujników.

> **UWAGA** Przy wymianie czujnik musi wrócić do złącza w tym samym rzędzie. W drugim rzędzie plus i masa są zamienione miejscami, więc pomyłka może spalić czujnik. Kabel USB ma być w tym czasie wyjęty.

Wszystkie czujniki mają ten sam adres I2C (0x28), a rozdzielają je dwa przełączniki magistrali na płytce. Dlatego do jednego złącza może być podłączony tylko jeden czujnik.

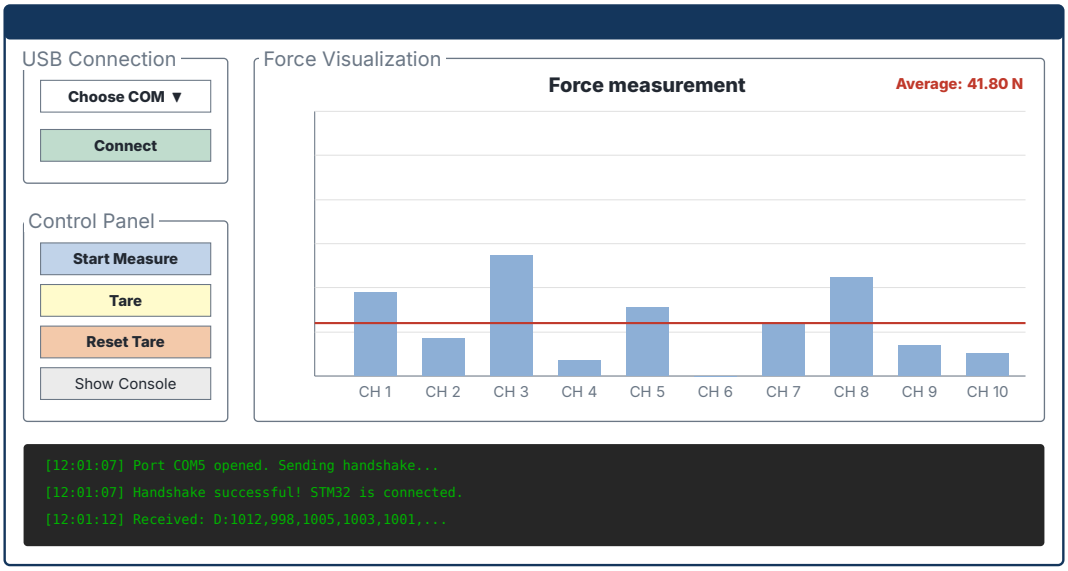
3 Pierwsze uruchomienie

1. Połóż miernik tak, żeby nic nie naciskało na czujniki.
2. Podłącz go kablem USB-C do komputera z Windows.
3. Zobacz, czy świecą obie diody, czerwona i zielona.
4. Odczekaj chwilę, aż Windows wykryje urządzenie. W Menedżerze urządzeń pojawi się nowy port COM. Jego numer będzie potrzebny w aplikacji.
5. Włącz aplikację.

Kabel musi być pełny, z liniami danych. Na kablu przeznaczonym tylko do ładowania diody się zaświecą, ale port COM się nie pojawi.

4 Aplikacja

Aplikacja to jeden plik `.exe` na Windows. Nie instaluje się jej, wystarczy uruchomić. Okno otwiera się na cały ekran: z lewej strony są przyciski, resztę zajmuje wykres.



Rysunek 4. Okno aplikacji (rysunek poglądowy). Konsola na dole jest na początku schowana.

Przycisk	Co robi
Lista „Choose COM”	Wybór portu. Lista odświeża się po każdym rozwinięciu, więc miernik można podłączyć także przy włączonej aplikacji
Connect / **Disconnect**	Łączy z miernikiem i rozłącza. Po połączeniu przycisk robi się czerwony
Start Measure / **Stop Measure**	Uruchamia i zatrzymuje pomiar. Przy starcie wszystkie kanały są zerowane
Tare	Zeruje wskazania w danej chwili
Reset Tare	Usuwa zerowanie. Widać wtedy surowe wskazania czujników
Show Console / **Hide Console**	Pokazuje i chowa okno z komunikatami

Tabela 3. Przyciski.

Na wykresie jest dziesięć słupków, po jednym na kanał, a nad każdym siła w niutonach. Skala jest stała, od 0 do 300 N. Czerwona pozioma linia i napis „Average” w rogu pokazują średnią ze wszystkich dziesięciu kanałów.

W konsoli aplikacja wypisuje, co się dzieje: przebieg łączenia, odebrane dane, błędy. Jak coś nie działa, najlepiej zacząć od niej.

5 Pomiar

1. Rozwiń listę i wybierz port miernika.
2. Kliknij **Connect**. Gdy połączenie się uda, przycisk zmieni się na **Disconnect**, a w konsoli pojawi się `Handshake successful!`
3. Upewnij się, że na czujnikach nic nie leży, i kliknij **Start Measure**. Aplikacja wyzeruje wskazania na pierwszym odebranym pomiarze.
4. Obciążaj czujniki i czytaj siły z wykresu. Odświeża się kilka razy na sekundę.
5. Żeby wyzerować wskazania w trakcie, na przykład po założeniu obciążenia wstępnego, kliknij **Tare**.
6. **Stop Measure** zatrzymuje wykres na ostatnich wartościach.
7. Po pracy kliknij **Disconnect** i wtedy wyjmij kabel.

> **UWAGA** **Start Measure** zeruje wskazania za każdym razem. Jeżeli w tym momencie czujniki są obciążone, aplikacja przyjmie to obciążenie za zero.

Kilka rzeczy, o których warto wiedzieć:

- Zerowanie jest pamiętane tylko w aplikacji. Po jej zamknięciu przepada.
- Wyniki nie zapisują się do pliku. Trzeba je spisać albo skopiować z konsoli.
- Jeśli kabel wypadnie w trakcie pomiaru, aplikacja sama to zauważy, zatrzyma pomiar i wróci do stanu sprzed połączenia.

6 Przeliczanie siły i ograniczenia

Miernik wysyła surowe, 14-bitowe wartości z czujników. Na niutony przelicza je dopiero aplikacja:

$$F_{\text{abs}}\,[\text{N}] = \frac{(\mathit{counts} - 1000)\cdot 50}{14000}\cdot 4{,}44822$$

$$F = \max\bigl(0,\; F_{\text{abs}} - F_{\text{tara}}\bigr)$$

Wartość 1000 odpowiada zeru, a 15000 pełnemu zakresowi 50 lbf (222,4 N). Jedna jednostka to mniej więcej 0,016 N.

Ograniczenia, które wynikają z działania programu:

- Aplikacja nie pokazuje wartości ujemnych. Gdy siła spadnie poniżej punktu zerowania, na wykresie będzie 0,00.
- Skala wykresu sięga 300 N, ale czujnik mierzy do około 222 N. Powyżej tej wartości wskazaniom nie należy ufać.
- Gdy czujnik nie odpowiada, miernik wysyła zamiast pomiaru wartość 65535. Po przeliczeniu daje to około 1025 N, czyli słupek daleko poza skalą. Jeśli jednak czujnik nie działał już w chwili startu pomiaru, zerowanie to ukryje i kanał będzie pokazywał 0,00.
- Średnia jest liczona zawsze z dziesięciu kanałów, także z tych niedziałających.
- Wszystkie kanały są przeliczane tym samym wzorem z karty katalogowej. Czujniki nie były osobno kalibrowane.
- Czujniki są odczytywane po kolei i cały obieg trwa nieco ponad 0,1 s. Daje to kilka pomiarów na sekundę, więc szybkich zmian siły nie widać.

To, czy kanał działa, najprościej sprawdzić w konsoli. Nieobciążony, sprawny czujnik daje wartość w okolicach 1000. Kanał z błędem ma dokładnie 65535.

7 Gdy coś nie działa

Objaw	Możliwa przyczyna	Co zrobić
Nie świeci żadna dioda	Brak zasilania z USB albo zadziałał bezpiecznik	Spróbować innego kabla i portu. Bezpiecznik wraca sam po odłączeniu na kilkanaście sekund
Świeci tylko czerwona	Brak 3,3 V, najczęściej zwarcie w wiązce któregoś czujnika	Odłączyć czujniki i podłączać po jednym
Nie pojawia się port COM	Kabel bez linii danych	Wymienić kabel
`Handshake timeout. STM32 did not respond.`	Wybrany nie ten port albo miernik się zawiesił	Wybrać właściwy port. Wyjąć i włożyć kabel, połączyć ponownie
`Handshake failed. Unexpected response`	Pod tym portem jest inne urządzenie	Wybrać właściwy port. Jeśli to na pewno miernik, wyjąć i włożyć kabel
`Error: Access to the port is denied`	Port jest otwarty w innym programie, na przykład w terminalu albo w drugim oknie aplikacji	Zamknąć ten program
„Proszę najpierw wybrać port COM z listy!”	Kliknięto Connect bez wybranego portu	Wybrać port z listy
„Najpierw połącz się z urządzeniem!”	Kliknięto Start Measure bez połączenia	Najpierw Connect
Kanał pokazuje 0,00 mimo nacisku	Czujnik nie odpowiada, a zerowanie to ukryło	Zajrzeć do konsoli. Jeśli kanał ma 65535, sprawdzić wtyk i wiązkę
Słupek daleko poza skalą	Czujnik przestał odpowiadać w trakcie pomiaru	Sprawdzić wtyk i wiązkę tego kanału
Wykres stoi w miejscu	Miernik przestał wysyłać dane	Rozłączyć i połączyć. Gdy nie pomoże, wyjąć i włożyć kabel
Bez obciążenia wskazania nie są zerowe	Czujniki były obciążone przy starcie albo wskazanie odpłynęło	Zdjąć obciążenie i kliknąć Tare

8 Protokół i dane serwisowe

Ta część przyda się przy pisaniu własnego programu do odczytu miernika i przy naprawach.

Miernik zgłasza się jako zwykły port szeregowy (USB CDC), więc da się z nim rozmawiać z dowolnego terminala. Prędkość transmisji nie ma znaczenia. Aplikacja ustawia 115200.

1. Otwórz port z włączoną linią DTR. Bez niej miernik nie odpowiada.
2. Wyślij literę `I`.
3. Miernik odeśle `ID:FORCE_MEASUREMENT_DEVICE_V1` i zacznie bez przerwy wysyłać pomiary.
4. Po zamknięciu portu wysyłanie ustaje. Przy następnym połączeniu znów trzeba wysłać `I`.

Każdy pomiar to jedna linia tekstu zakończona znakami CR LF:

```
D:1012,998,1005,65535,1001,1003,999,1010,65535,65535,
```

Po `D:` jest dziesięć liczb, kolejno dla kanałów od 1 do 10. Po każdej stoi przecinek, także po ostatniej. Poprawna liczba mieści się w zakresie 0–16383, a 65535 oznacza, że czujnik nie odpowiedział. Innych poleceń miernik nie zna. Zerowanie i przeliczanie na niutony odbywa się w całości na komputerze.

Element	Dane
Procesor	STM32H503CBU6, oprogramowanie na ThreadX i USBX (projekt STM32CubeIDE)
Złącze SWD (J12)	1 – SWCLK, 2 – SWDIO, 3 – +3V3, 4 – GND
Przełączniki I2C	TCA9548A, adres 0x70, kanały 1–8 TCA9543A, adres 0x71, kanały 9–10
Czujniki	FX29, adres 0x28, magistrala I2C1 (SCL na PB6, SDA na PB10), podciąganie 2,2 kΩ
Stabilizator	TLV76733, 3,3 V

Tabela 5. Dane serwisowe.